

Corrigé de l'examen Final

exercice 1:

1) On a: $\bar{x}^1 = 0$, $\bar{x}^2 = 0 \Rightarrow g = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0_{\mathbb{R}^2} \Rightarrow$ le tableau est centré.

2) a) $V = \frac{1}{n} X^T X$

$$= \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 208 & 144 \\ 144 & 292 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 26 & 18 \\ 18 & 36,5 \end{pmatrix}$$

b) $I = \sum_{j=1}^2 \text{Var}(X^j) = 26 + 36,5 = 62,5$

3) a) $Vu_1 = \begin{pmatrix} 26 & 18 \\ 18 & 36,5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 150 \\ 200 \end{pmatrix} = 50 \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow Vu_1 = \lambda_1 u_1$ avec $\lambda_1 = 50$

$\Rightarrow u_1$ est $\vec{v}_p$ de V associé à la valeur propre $\lambda_1 = 50$.

$$Vu_2 = \begin{pmatrix} 26 & 18 \\ 18 & 36,5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 50 \\ -37,5 \end{pmatrix} = 12,5 \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow Vu_2 = \lambda_2 u_2$ avec $\lambda_2 = 12,5$

$\Rightarrow u_2$ est $\vec{v}_q$ de V associé à la valeur propre $\lambda_2 = 12,5$.

b) $\langle u_1, u_2 \rangle = u_1' u_2 = \begin{pmatrix} 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix} = 12 - 12 = 0$

$\Rightarrow u_1$ et u_2 sont orthogonaux.

$$\|u_1\|^2 = u_1' u_1 = \begin{pmatrix} 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = 9 + 16 = 25$$

$\Rightarrow u_1^* = \frac{1}{\sqrt{25}} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/5 \\ 4/5 \end{pmatrix}$

$$\|u_2\|^2 = u_2' u_2 = \begin{pmatrix} 4 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix} = 16 + 9 = 25$$

$\Rightarrow u_2^* = \frac{1}{\sqrt{25}} \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4/5 \\ -3/5 \end{pmatrix}$

4) a) $\Psi^1 \in \mathbb{R}^8$: La première composante principale.

La composante $\Psi^1(i)$, $i=1, \dots, 8$ représente la projection de l'individu X_i sur le premier axe principal engendré par u_1^*

et $\Psi^1(i) = X_i' u_1^*$ 0,5

b) Vérifions que: $\|\Psi^1\|_{D_P} = \lambda_1$.

On a: $\Psi^1 = X u_1^* = \begin{pmatrix} -5,6 \\ 11,6 \\ -9,2 \\ 5,6 \\ 2,4 \\ -8,4 \\ -2,4 \\ 6 \end{pmatrix}$ 0,5

Juste le résultat 0,5

$$\|\Psi^1\|_{D_P} = \Psi^{1'} D_P \Psi^1 = \frac{1}{8} \Psi^{1'} \Psi^1 = \frac{400}{8} = 50 = \lambda_1$$
 0,75

5) La coordonnée de X^2 sur le premier axe principale est égale à $r(X^2, \Psi^1)$ et

$$r(X^2, \Psi^1) = \sqrt{\lambda_1} \frac{u_1^{*2}}{\sigma_2}$$
 0,25 le vrai juste

$$\sigma_2 = \sqrt{\text{Var}(X^2)}$$
 0,25

$$\text{Var}(X^2) = \frac{1}{8} (X^2)' X^2 = \frac{292}{8} = 36,5 \Rightarrow \sigma_2 = 6,0415$$
 0,5

$$\Rightarrow r(X^2, \Psi^1) = \sqrt{50} \cdot \frac{4/5}{6,0415} = 0,9363$$
 0,15

exercice 2:

- 1) a). On a choisi une ACP normée car les variables ne sont pas homogènes. 0,25
- Lors d'une ACP normée, les variables sont centrées et réduites. 0,25
 - La matrice diagonalisée est: la matrice de corrélation R . 0,25
- b) En utilisant le critère de Kaiser dans le cas d'une ACPN qui dit on retient que les axes ~~sont~~ associés aux valeurs propres > 1 . D'après le tab 1 On décide alors de retenir les 2 premières composantes principales. 0,5
- c) Le % d'inertie expliqué par le premier plan principal est: $61,703\% + 22,003\% = 83,705\%$ 0,5
- 2) Oui, on peut déterminer les $\vec{u}_p$ de R à partir du Tableau 2 mais seulement les 2 premiers 0,5
- Les colonnes Dim 1 et Dim 2 représentent les coordonnées des variables initiales sur les 2 premiers axes principaux et on sait que:

La coordonnées de X^j , $j = 1, \dots, 6$, sur l'axe principal est premier 0,5

$$r(X^j, \psi^1) = \sqrt{\lambda_1} \frac{u_1^j}{\sigma_j} = \sqrt{\lambda_1} u_1^j$$

$$\Rightarrow u_1^j = \frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} r(X^j, \psi^1)$$

$$\Rightarrow u_1 = \frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} \begin{pmatrix} r(X^1, \psi^1) \\ \vdots \\ r(X^6, \psi^1) \end{pmatrix}$$

0,5

De la même manière, on détermine u_2 avec

$$u_2 = \frac{1}{\sqrt{\lambda_2}} \begin{pmatrix} r(x^1, \psi^2) \\ \vdots \\ r(x^6, \psi^2) \end{pmatrix}$$

b) les variables qui sont corrélées positivement avec le premier axe principal sont: $x^2 = \text{ORA}$, $x^3 = \text{AGR}$, $x^5 = \text{OIG}$ et

$x^6 = \text{MEL}$.

Il y a une seule variable qui est corrélée négativement avec le premier axe principal qui est: $x^1 = \text{BLE}$.

Le premier axe principal est un axe d'opposition entre la production des produits agricoles orange, agrumes, oignons et le melon avec la production de Blé.

c) Les variables qui contribuent aux deuxièmes axe sont celles ayant un % contribution $> \frac{1}{6} \% = 16,67\%$.

(+)	(-)
POM	

d) Le graphique donné dans la figure 1 est appelé cercle de corrélation.

e) Il n'y a pas de variable qui est mal représentée dans le premier plan principal car elles sont toutes proches du bord de cercle de corrélation.

Il y a 1 MEC) Juste

a) les colonnes Dim 1 et Dim. 2 donnent les coordonnées des individus sur les deux premiers axes principaux ainsi Dim 1 est la 1^{ère} composante principale Ψ^1 et Dim 2 est la 2^{ème} composante principale Ψ^2 .

④

b) les individus qui contribuent au deuxième axe principal sont ceux ayant une % de Contribution $> \frac{1}{n} = \frac{1}{8} \% = 12,5\%$.

Ainsi:

(+)	(-)
R4	R1, R7

L'axe principal 2 oppose la région R4 aux régions R1 et R7.

* On sait que $\bar{\Psi}^1 = 0$ et $\bar{\Psi}^2 = 0$.

$$\bar{\Psi}^1 = \frac{1}{8} (x + 2,531) = 0 \Rightarrow x = -2,531.$$

$$\bar{\Psi}^2 = \frac{1}{8} (y + 1,3) = 0 \Rightarrow y = -1,3.$$

4) On peut construire les groupes suivants:

$G1 = \{R_5, R_8, R_6, R_7\}$ sont les régions caractérisées par la production du Melon, Agrumes, oignons et l'orange.

$G2 = \{R_4, R_3\}$ sont les régions caractérisées par la production de la pomme de terre.

$G3 = \{R1, R2\}$ sont les régions caractérisées par la production du blé.